ZADANIE 2

Wpływ kationu na rozkład termiczny soli

W celu zbadania wpływu kationu na przebieg rozkładu termicznego, próbki trzech szczawianów: potasu, srebra(I) oraz cynku – o masie 10,0 g każda, ogrzewano powoli w piecach rurowych. Powstające produkty gazowe zebrano, osuszono i przepuszczono przez kolby z 80 cm^3 roztworu KOH o gęstości 1,024 g/cm^3, a następnie przez naczynia zawierające wodne roztwory soli palladu(II). W poniższej tabeli przedstawiono wyniki tego doświadczenia dla trzech badanych soli.

Uzyskany wynik /obserwacja	Sól **A**	Sól **B**	Sól **C**
Ubytek masy obserwowany do temperatury około 200 °C	9,8%	19,0%	0 %
Całkowity ubytek masy do temperatury około 600 °C	25,0%	57,0%	29,0 %
Wzrost masy kolby z $KOH_{(aq)}$ po przepuszczeniu gazów poreakcyjnych	0 %	2,8%	3,5%
Zaobserwowane zmiany w roztworze soli Pd(II) po przepuszczeniu gazów poreakcyjnych	ciemne zabarwienie roztworu #)	ciemne zabarwienie roztworu #)	nie zaobserwowano przepływu gazu przez roztwór; brak zmian w roztworze
Otrzymane stałe produkty rozkładu soli	*)	**)	***)

#) Stwierdzono powstanie nowych produktów gazowych.

*) Produkt bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, dający silnie zasadowy roztwór, po zakwaszeniu którego wydziela się bezbarwny gaz.

**) Krystaliczny związek o strukturze wurcytu (ZnS), nierozpuszczalny w wodzie, roztwarzający się w roztworze NaOH.

***) Produkt nierozpuszczalny w wodzie, roztwarzający się m.in. w roztworze KCN w obecności tlenu.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Wymień gazy, które powstają w wyniku termicznego rozkładu badanych szczawianów. Uzasadnij odpowiedź uwzględniając wyniki doświadczeń, przedstawione w tabeli.

b. *(3 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas przepuszczania gazów wymienionych w poleceniu ***a.*** przez roztwór KOH i przez roztwór zawierający jony $Pd^{2+}_{(aq)}$.

c. *(3,5 pkt.)* Zidentyfikuj sole **A**, **B** i **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. *(4 pkt.)* Zidentyfikuj stałe produktu rozkładu termicznego szczawianów potasu, srebra oraz cynku. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o charakterystykę tych produktów.

e. *(1,5 pkt.)* Podaj w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładu termicznego soli **A**, **B** i **C**.

f. *(3 pkt.)* Przedstaw właściwości chemiczne (kwasowo – zasadowe i utleniająco – redukujące) badanych kationów, które wpływają na przebieg rozkładu termicznego szczawianów.

g. *(2 pkt.)* Narysuj wzory elektronowe anionu szczawianowego oraz produktów gazowych powstających w wyniku rozkładu badanych soli. Uwzględnij wszystkie wolne pary elektronów walencyjnych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych: H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, K – 39,1 g/mol, Zn – 65,38 g/mol, Ag – 107,87 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a.

Powstający gaz	Uzasadnienie
CO_2	Tlenek węgla(IV) ma właściwości kwasowe, dlatego reaguje z roztworem KOH *(CO_2 powstaje w wyniku rozkładu soli **B** i **C**, o czym świadczy wzrost masy kolby z roztworami KOH)*
CO	Tlenek węgla(II) ma silne właściwości redukujące i reaguje z jonami $Pd^{2+}_{(aq)}$, redukując je do metalicznego palladu *(CO powstaje z rozkładu soli **A** i **B**, o czym w obu przypadkach świadczą ciemniejące roztwory zawierające jony palladu(II))*.

b.

Reakcja gazu	Jonowe równanie reakcji
z roztworem KOH	$CO_2 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$
z roztworem $Pd^{2+}_{(aq)}$	$Pd^{2+}_{(aq)} + CO + 3H_2O \rightarrow Pd_{(s)} + CO_2 + 2H_3O^+$

c.

Sól	Uzasadnienie
A – $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$	Solą **A** jest szczawian potasu(I). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że sól **B** rozkłada się dwuetapowo, przy czym niska temperatura pierwszego etapu wskazuje, że jest to dehydratacja uwodnionej soli. Stopień uwodnienia soli **A** można obliczyć następująco: $\frac{m_{H_2O} / M_{H_2O}}{(10 - m_{H_2O}) / M_{K_2C_2O_4}} = \frac{0{,}98 / 18{,}02}{9{,}02 / 166{,}22} = 1$
B – $ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O$	Solą **B** jest szczawian cynku(II). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że sól **B** rozkłada się dwuetapowo, przy czym niska temperatura pierwszego etapu wskazuje, że jest to dehydratacja uwodnionej soli. Stopień uwodnienia soli **B** można obliczyć następująco: $\frac{m_{H_2O} / M_{H_2O}}{(10 - m_{H_2O}) / M_{ZnC_2O_4}} = \frac{1{,}90 / 18{,}02}{8{,}10 / 153{,}40} = 2$
C – $Ag_2C_2O_4$	Solą **C** jest szczawian srebra(I), jest ona bezwodna.

d.

Sól	Stały produkt rozkładu termicznego szczawianu	Uzasadnienie
A	K_2CO_3 – węglan potasu	O stałym produkcie rozkładu soli **A** świadczy odczyn zasadowy wodnego roztworu tej soli (w wyniku hydrolizy anionu węglanowego(IV)) oraz wydzielający się CO_2 po zakwaszeniu takiego roztworu.
B	ZnO – tlenek cynku	Produktem stałym w tym przypadku jest związek izostrukturalny z wurcytem, czyli związek o stechiometrii 1:1 (w przypadku pozostałych kationów takie związki w badanym układzie nie mogą powstać). Dodatkowo ZnO ma właściwości amfoteryczne, dlatego reaguje z roztworem NaOH z utworzeniem jonów tetrahydroksocynkanowych(II).
C	Ag – srebro	W wyniku rozkładu soli **C** powstaje metaliczne srebro, o czym świadczy reakcja roztwarzania metalu w roztworze cyjanku, *zachodząca na skutek znaczącego obniżenie potencjału red-ox układu Ag^+/Ag w związku ze zmniejszeniem stężenia jonów Ag^+ w roztworze w wyniku powstawania trwałych jonów kompleksowych $[Ag(CN)_2]^-$.*

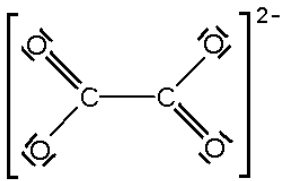
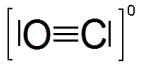
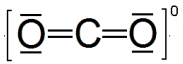
e.

Sól	Reakcja rozkładu termicznego
A	$K_2C_2O_4 \cdot H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta T} K_2CO_3 + CO + H_2O$
B	$ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta T} ZnO + CO_2 + CO + 2H_2O$
C	$Ag_2C_2O_{4(s)} \xrightarrow{\Delta T} 2Ag + 2CO_2$

f.

Kation	Właściwości (silne)				Uwagi
	Kwa-sowe	*Zasa-dowe*	*red*	*ox*	
Ag+	-	-	-	+	Aniony szczawianowe mogą reagować jako reduktory (donory elektronów), dlatego też w przypadku szczawianów z kationami o silnych właściwościach utleniających (np. Ag^+) rozkład szczawianu polega na reakcji *red-ox* między $C_2O_4^{2-}$ a kationem srebra(I)
Zn^{2+}	+	-	-	-	Kation Zn^{2+} ma silne właściwości kwasowe (jako akceptor ligandów tlenkowych – tworzy ZnO), co ma duży wpływ na przebieg rozkładu termicznego szczawianu.
K^+	-	-	-	-	Kation K^+ ma bardzo słabe właściwości kwasowe i nie ma właściwości utleniających, dlatego nie wpływa na przebieg rozkładu termicznego szczawianu.

g.

Wzór elektronowy $C_2O_4^{2-}$	Wzór elektronowy **CO**	Wzór elektronowy **CO_2**
		

Punktacja:

a. Za wymienienie gazów powstających w wyniku rozkładu termicznego szczawianów 1,0 pkt.
Za uzasadnienie odpowiedzi w oparciu o właściwości chemiczne gazów 2,0 pkt.

b. Za napisanie równania reakcji (w formie jonowej) zachodzącej:
pomiędzy CO_2 a roztworem KOH 1,0 pkt.
pomiędzy CO a oraz roztworem $Pd^{2+}_{(aq)}$ 2,0 pkt.

c. Za ustalenie składu związku **A** ($K_2C_2O_4 \cdot H_2O$) wraz z obliczeniami 1,5 pkt.
Za ustalenie składu związku **B** ($ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O$) wraz z obliczeniami 1,5 pkt.
Za ustalenie składu związku **C** ($Ag_2C_2O_4$) 0,5 pkt.

d. Za zidentyfikowanie stałych produktów rozkładu termicznego szczawianów 1,5 pkt.
Za uzasadnienie identyfikacji stałych produktów rozkładu 2,5 pkt.

e. Za napisanie równań reakcji rozkładu termicznego soli **A**, **B** i **C** 1,5 pkt.

f. Za określenie, jakie właściwości chemiczne badanych kationów wpływają na przebieg rozkładu termicznego szczawianów 3,0 pkt.

g. Za narysowanie wzorów elektronowych anionu $C_2O_4^{2-}$ (1pkt), CO i CO_2 (2×0,5pkt) 2,0 pkt.

Razem: 20 pkt.